COURSE BASELINE

课程指标先行，让分析有明确参照

开课前录入课程名称、课程标准和校方考核口径，再进入视频分析。



分析输入

课程类型与名称
官方课程标准
校方四级表现量表

评价口径

4级独立完成，3级提示后完成，2级示范或部分协助，1级尚未表现；证据不足标记为U。

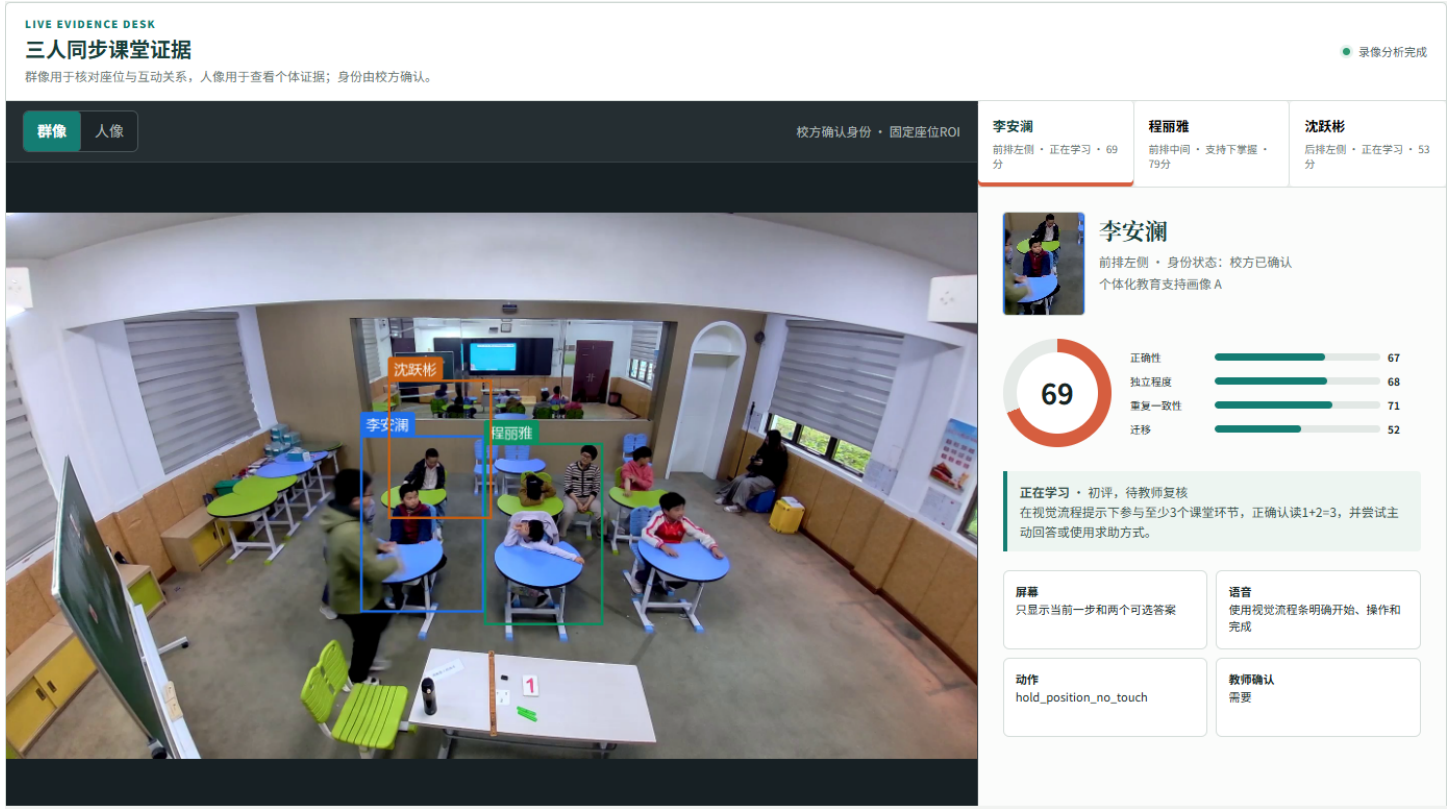
关键价值

系统不是泛化地判断“是否专注”，而是回答：学生是否在本节课的具体目标上出现了可核验的学习表现。

GROUP AND INDIVIDUAL

同一课堂内，同时查看群像与个体

群像用于定位课堂关系，个体页用于查看可复核证据，不根据外观推断障碍类型。



- **三人同步定位**
  固定座位区域与校方确认身份，降低低清监控下的错配风险。
- **群像视角**
  看到学生与教师、材料和同伴的空间关系，为互动事件提供课堂语境。
- **个体证据链**
  按学生切换状态、参与度、学习线索、证据质量及下一步支持建议。

> **适合校方展示的结论**
> 系统将一段全局课堂视频拆成三套独立档案，同时保留班级整体参照。

INDIVIDUAL EVIDENCE

右侧个体证据区，把结论拆回可解释指标

每个学生拥有独立页面，教师可从总分回到证据、提示等级和任务表现。



四项学习证据

- **正确性**
  学生的回答或操作是否与课程目标一致。
- **独立程度**
  完成任务时是否依赖语言、视觉或动作提示。
- **重复一致性**
  同类任务在不同时间片中能否稳定复现。
- **迁移表现**
  能否把本节课学到的内容用于新材料或新情境。

系统如何使用这些指标

先给出机器初判，再显示证据质量、置信度和待教师复核项。教师确认后，结果才进入学生档案，并用于下一节课的目标适配与支持建议。

TIME-SLICE ANALYSIS

30秒时间切片，让课堂变化可追溯

把37分钟课程转成连续状态窗口，并保留视频、语音、任务与教师复核证据。



- **每30秒一个窗口**
  记录阶段、状态、置信度、证据质量、风险等级和建议动作。
- **跨窗口时间平滑**
  EMA与滑动窗口减少单帧误判，避免把短暂回头或动作直接等同于分心。
- **课堂事件对齐**
  将教师提问、材料操作、学生回应和语音片段放到同一时间轴。

教师可直接复核

时间段、观察内容、系统判断和提示等级明确列出，老师只需确认、纠正或标记证据不足。

COURSE-LEVEL REPORT

一节课生成一份约1000字的证据化分析

报告将班级概况、三名学生结果、支持效果和下一课建议合并为校方可阅读材料。



- **班级整体概况**
  总结课堂阶段、参与走势、可复核窗口数和证据完整度。
- **个体学习结论**
  分别说明每名学生当前掌握、可能掌握、待复核与暂未观察到的内容。
- **支持效果评估**
  比较教师提示前后的学生响应，不把学生表现简单转化成教师打分。
- **下一课可执行建议**
  输出目标拆分、提示方式、材料难度和复核重点。

报告边界

报告是教学观察与辅助决策材料，不做医疗诊断；证据不足时明确写出不确定性。

NAVIGATION AND REVIEW LOOP

导航围绕证据闭环组织，而不是功能堆叠

课程、学生、证据、复核、支持和档案可以在同一工作台内顺序完成。





从感知到行动建议的闭环

课程基线
录入目标与评价口径

多模态感知
视频、语音、任务事件

状态估计
时间平滑与证据质量

教师复核
确认、纠正或标U

支持输出
屏幕、语音、机器人动作

页面使用逻辑

顶部课程切换负责确定分析上下文；左侧功能导航依次进入学习判断、时间线、教师复核、支持工具与学生档案；个体证据侧栏随所选学生同步更新。最终输出既能服务教师，也能映射成屏幕提示、语音提示或机器人克制动作。